

[MEC-045] Tanques de Lastre de un Submarino

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El principio de Arquímedes en las profundidades: inundar con agua de mar para hundirse o soplar aire para flotar.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del casco doble de un submarino navegando en el océano. Para sumergirse, las válvulas superiores de venteo se abren liberando el aire, permitiendo que el agua marina entre torrencialmente por las aberturas inferiores llenando los tanques de lastre laterales y haciendo que el submarino pese más y se sumerja con elegancia. A continuación, para emerger, bancos de botellas de aire comprimido a 200 bares expulsan el agua de mar hacia abajo vaciando los tanques, devolviendo la flotabilidad positiva que eleva la nave a la superficie entre espuma marina."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Un submarino bajo el agua ajusta su peso exactamente igual al del agua que desaloja para quedarse inmóvil flotando a la profundidad que desee. Pregunta a Gemini: '¿Qué son los planos de inmersión y cómo funcionan como alas bajo el agua?'.